

## 5G经济型多网口工业路由器，安全联网与云端运维



## InRouter315 工业路由器

· 5G

· Wi-Fi

· 云管理

· 丰富工业接口

# 1. 产品概述

InRouter315（IR315）系列是一款面向工业物联网场景的5G经济型多网口工业路由器，集成蜂窝、Wi-Fi、VPN与云管理能力。

IR315 提供不间断的多种网络接入能力，以其全面的安全性和无线服务特性，实现多达万级的设备联网，为工业现场设备提供数据的高速通路。产品设计完全满足无人值守现场通信的需求，采用软硬件看门狗及多级链路检测机制保证通信的稳定性和可靠性，同时支持映翰通 Device Manager"设备云"管理平台，方便用户远程管理，充分保证设备管理的智能化。

## 核心技术指标

| 技术指标       | 规格                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 蜂窝网络       | 5G NR（SA/NSA）或LTE（按型号）；双Nano SIM；支持PDP配置（IPv4/IPv4V6）                     |
| VPN        | IPSec（IKEv2、AES256-SHA512）、PPTP、L2TP、GRE、DMVPN、OpenVPN、WireGuard、ZeroTier |
| Wi-Fi（可选）  | 2.4 GHz，IEEE 802.11 b/g/n，最高 300 Mbps                                     |
| 防火墙与访问控制   | SPI 状态检测、DoS 防护、ACL、内容过滤（域名自动刷新）、802.1x、IP-MAC 绑定、MAC 地址过滤等               |
| 云管理与网管     | Device Manager/ICS平台；SNMP v1/v2c/v3（支持自定义通信端口），SNMP TRAP                  |
| 动态路由与高可用   | 静态/OSPF 路由；VRRP（支持虚拟 MAC）、链路在线检测、双 SIM 切换、SIM 切换策略、内嵌看门狗                  |
| 以太网接口      | 5 × 10/100 Mbps RJ45，支持 WAN/LAN/VLAN，1.5KV 网络隔离变压保护                       |
| 串口与 IO（可选） | 1 × RS232+1 × RS485 或 4 × IO（按型号）                                         |

| 技术指标  | 规格                            |
|-------|-------------------------------|
| 供电    | DC 9~36 V，防过流/防反接，2PIN 工业端子   |
| 尺寸与重量 | 127 × 108.2 × 35 mm；454 g     |
| 工作温度  | 常规：-35 ~ 70 °C；拓展：-40 ~ 75 °C |
| 防护等级  | IP30                          |

## 2. 核心特性

### 2.1 多网络接入

- **蜂窝网络：**支持 5G NR（SA/NSA）或 LTE（按型号），覆盖全球主流运营商频段，适配多样现场网络环境
- **有线网络：**5 × 10/100 Mbps RJ45 以太网端口，支持 WAN/LAN/VLAN 灵活配置，1.5KV 网络隔离变压保护
- **Wi-Fi 接入：**2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n，最高 300 Mbps，支持 AP/Client/WDS 三种工作模式
- **双 SIM 卡槽：**抽屉式卡座支持 2 × Nano SIM，双卡热备份，保障网络连续性

### 2.2 可靠在线

- **双 SIM 切换：**支持信号阈值、丢包率阈值、拨号失败次数等多种触发条件的 SIM 切换策略
- **VRRP 热备份：**支持虚拟路由器冗余协议（虚拟 MAC），主备网关无缝切换
- **多级链路检测：**ICMP 探测、链路在线检测，支持热备份/冷备份/负载均衡模式
- **内嵌看门狗：**软硬件看门狗双重保障，自动恢复异常系统

### 2.3 安全防护

- **多种 VPN：**支持 IPSec（IKEv2、AES256-SHA512）、PPTP、L2TP、GRE、DMVPN、OpenVPN、WireGuard、ZeroTier
- **防火墙体系：**SPI 状态检测、DoS 防护、ACL、端口映射、虚拟 IP 映射、DMZ、NAT
- **访问控制：**802.1x 认证、IP-MAC 绑定、MAC 地址过滤、设备本地访问控制

- **用户安全：** 用户权限管理、PAM 认证参数配置、登录失败锁定、系统密码保护机制

## 2.4 云端运维

- **Device Manager 平台：** 批量管理分布式设备，支持 JWT 安全注册、公私钥注册
- **SNMP 网管：** SNMP v1/v2c/v3，支持自定义通信端口，SNMP TRAP
- **远程管理：** 支持 HTTP/HTTPS API，可通过云平台远程查看设备信息、配置参数
- **状态上报：** 支持蜂窝信号参数（RSRP、RSRQ、SINR、RSSI 等）上报至云平台

## 2.5 工业扩展

- **丰富接口：** 五网口设计，可选 RS232+RS485 串口或 4×IO（DI/DO 可配置）
- **GNSS 定位：** 部分型号支持 GPS/北斗定位功能
- **工业级设计：** 金属外壳无风扇散热，导轨安装，IP30 防护等级
- **宽温运行：** 常规 -35 ~ 70 °C，拓展型号支持 -40 ~ 75 °C

# 3. 典型应用场景

## 3.1 智能制造

IR315 可为工厂自动化生产线、PLC、工业机器人等设备提供稳定的网络接入，通过串口/IO 采集设备数据，经蜂窝网络或 VPN 安全传输至企业 MES/ERP 系统，实现设备远程监控与预测性维护。

## 3.2 智慧能源

适用于配电自动化、充电桩监控、光伏电站监测等场景。IR315 支持国网加密（IEC101/IEC104），满足电力行业通信安全要求；双 SIM 切换与 VRRP 机制保障电力通信的连续性与可靠性。

## 3.3 智能交通

适用于智能信号灯、电子警察、车载监控、物流车队管理等场景。支持 GNSS 定位功能，可实时上报车辆位置信息；宽温设计与抗振特性适应车载与户外恶劣环境。

## 3.4 智慧零售

适用于自助售货机、智能快递柜、数字标牌等场景。通过 Device Manager 平台批量管理分布广泛的终端设备，Portal 认证功能支持商用 Wi-Fi 接入，降低现场运维成本。

## 3.5 环境监测

适用于大气监测、水质监测、噪声监测等环保场景。DTU 功能支持串口设备透明传输，Modbus RTU 转 TCP 网桥方便接入各类传感器，远程日志与告警功能便于及时发现异常。

# 4. 产品创新点

## 4.1 产品创新点汇总

| 创新方向     | 创新点            | 核心能力/价值                                                 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 多模蜂窝通信   | 智能拨号方式适配       | 支持 QMI / PPP / ECM 多种拨号，按模组与网络环境自动选择最优方式                |
|          | 双 SIM 智能切换     | 支持按信号质量、ICMP 探测、丢包率、拨号失败次数等策略自动切卡                       |
|          | 5G / RedCap 支持 | 支持 NRQ2、NRR0、NRR2 等 5G 模组及 NRF2/NRF4 等 RedCap 模组        |
|          | 全球运营商适配        | 自动匹配 Verizon / AT&T / T-Mobile 等运营商 APN、BAND、IMS 配置     |
| 链路可靠性    | 链路备份与热备份       | 主备链路自动切换，支持热备份 + 策略路由，切换时主动上报告警                         |
|          | 负载均衡           | 多链路负载均衡优化，提升带宽利用率与业务连续性                                 |
| VPN 技术矩阵 | 全协议 VPN 支持     | 支持 IPSec ( IKEv1/v2 )、OpenVPN ( TAP/TUN )、L2TP、PPTP、GRE |

| 创新方向    | 创新点        | 核心能力/价值                                                      |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------|
|         | 现代 VPN 协议  | 新增 WireGuard、ZeroTier，满足灵活组网需求                               |
|         | 增强隧道管理     | 支持对端域名、多远程子网、单条隧道独立启停控制                                      |
| 工业物联网协议 | 工业串口 / DTU | RS232/RS485 独立配置，DTU 支持 TCP/UDP/域名/多通道/DC 协议                 |
|         | 国网加密       | 支持 IEC101/IEC104/DC 协议国密加密，定型 305NRQ2-SEC                    |
|         | I/O 边缘控制   | 4 路数字 I/O、继电器输出、I/O 状态上报云平台、告警触发                             |
| 云平台管理   | 多云平台适配     | 支持 InHand DM、InConnect、Smart-EMS、ICS 等平台接入                   |
|         | 安全注册认证     | 支持 MQTT/MQTTS、JWT 注册、公私钥认证、远程固件升级                            |
|         | 网络诊断观测     | 内置 TCPDUMP、ping、traceroute、Qlog；蜂窝信号/ GNSS 参数上报              |
| 安全加固    | 固件安全       | 固件签名验证、系统密码保护、PAM 认证、登录失败锁定                                  |
|         | 漏洞修复       | 持续修复 CVE、Talos、Fortinet、CISA 等披露漏洞                           |
|         | 软件组件升级     | OpenSSL、OpenVPN、curl、tcpdump、dnsmasq、mosquitto、busybox 等持续更新 |
| 网络安全接入  | 接入控制       | 防火墙、NAT、虚拟 IP 映射、802.1X、Portal、MAC 过滤、Wi-Fi 黑白名单             |
|         | 权限与加密      | 用户权限管理、HTTPS API、Wi-Fi 密码加密、SSH 登录 banner                    |
| 工业可靠性   | 高可用设计      | 硬件看门狗、离线流量 72 小时缓存、NTP/GPS 时间同步                              |
|         | 配置完整性      | 配置导入导出校验、最大支持 128KB 配置文件                                     |

| 创新方向     | 创新点       | 核心能力/价值                                                    |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 运维与部署    | FCT 工厂测试  | 支持 Wi-Fi、GNSS、I/O、网口、AT 指令、版本查询等工厂测试                       |
|          | 运维命令增强    | factory 模式支持 nvram / show / info version / net test / 恢复出厂 |
| WLAN 能力  | 多模式 Wi-Fi | 支持 AP / AP Client / WDS、2.4GHz、信道自动选择、特殊字符 SSID            |
|          | 企业级接入     | Radius 认证、Wi-Fi 用户隔离、密码显示/隐藏、校准数据备份                        |
| 网络管理     | 灵活二层/三层   | VLAN 支持 IP 地址池与多 IP、静态路由优先级、DHCP 静态绑定 200 条                |
|          | DDNS 增强   | 支持 HTTPS 方式更新 DDNS                                         |
| 全球化与 OEM | 多 OEM 定制  | 支持 Global / InHand / Welotec / Blank / Blank_China 等 OEM   |
|          | 合规适配      | 支持美国 TAA 法案需求、自动替换 logo/域名/SSID/告警页面                       |

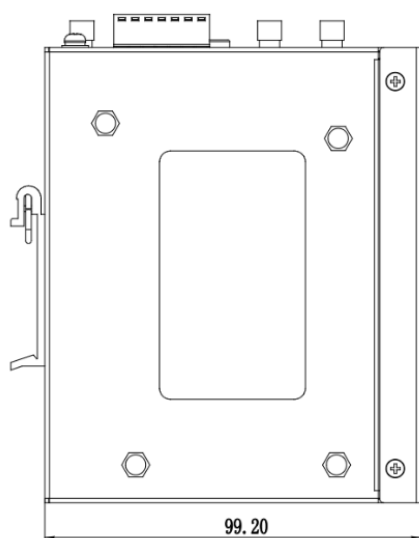
## 4.2 差异化优势

- **全球频段覆盖：**支持中国、欧洲、北美、澳洲、日本等全球主流频段，通过 CE/FCC/PTCRB/RCM/MIC 等认证
- **多 VPN 并行：**同时支持 8 种 VPN 协议，满足不同行业安全接入需求
- **云边协同：**Device Manager + InConnect 双平台支持，实现设备全生命周期管理
- **工业级可靠性：**通过 IEC 62443-4-2 网络安全认证与 EN18031 法规认证
- **灵活定制：**支持 OEM/ODM 定制，包括 logo、域名、SSID、证书等白标方案

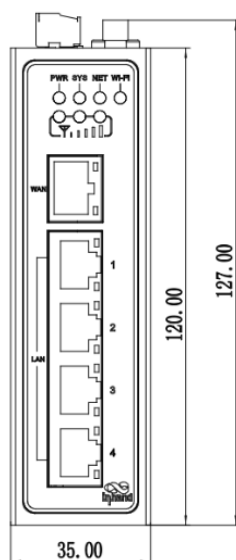
## 5. 硬件规格

### 5.1 产品尺寸

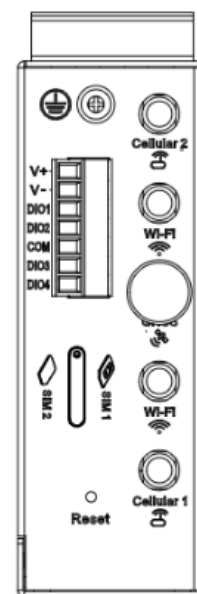




正视图



接口图



侧视图

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。



## 5.2 硬件参数表

| 类别/参数         | 规格                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>CPU与存储</b> |                                                                 |
| CPU           | 580 MHz                                                         |
| RAM           | 128 MB DDR2                                                     |
| Flash         | 64 MB SPI                                                       |
| <b>连接与接口</b>  |                                                                 |
| 以太网端口         | 5 × 10/100 Mbps RJ45，支持 WAN/LAN/VLAN，1.5KV 网络隔离<br>变压保护         |
| 电源接口          | DC 9~36V，防过流/防反接，2PIN 工业端子                                      |
| I/O口（可选）      | 4 × IO（DI/DO 可配置）                                               |
| 串口（可选）        | 1 × RS232 + 1 × RS485                                           |
| 复位按键          | 针孔式复位按键                                                         |
| SIM卡座         | 抽屉式卡座 ×1，支持 2 × Nano SIM                                        |
| 天线接头          | 5G: SMA × 2；4G: SMA × 1（海外 4G 型号为 SMA × 2）；Wi-Fi:<br>RP-SMA × 2 |
| 接地端子          | 支持                                                              |
| LED指示灯        | 电源、系统、网络、Wi-Fi、信号                                               |
| GNSS（可选）      | 部分型号支持（参见订购信息 <G/NA>）                                           |
| <b>Wi-Fi</b>  |                                                                 |
| 无线频率          | 2.4 GHz                                                         |
| 最大传输速率        | 300 Mbps                                                        |

| 类别/参数                          | 规格                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 协议                             | IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                         |
| 工作模式                           | AP / Client / WDS                                                                                                                                                                         |
| 发射功率                           | 802.11b: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (11 Mbps);<br>802.11g: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (54 Mbps);<br>802.11n @2.4 GHz: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (HT20 MCS7);<br>802.11n @2.4 GHz: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (HT40 MCS7) |
| 传输距离                           | 视距约 50 米 (受现场环境影响)                                                                                                                                                                        |
| Wi-Fi 性能测试                     | 测试条件: AP: IR305LQ20-WLAN / STA: 小米10S, WPA2-PSK AES, 信道11, 40MHz                                                                                                                          |
| 1m                             | 吸盘天线: 91.26 Mbps (信号-36 dBm); 胶棒天线: 90.22 Mbps (信号-25 dBm)                                                                                                                                |
| 5m                             | 吸盘天线: 90.25 Mbps (信号-47 dBm); 胶棒天线: 90.30 Mbps (信号-38 dBm)                                                                                                                                |
| 10m                            | 吸盘天线: 90.96 Mbps (信号-54 dBm); 胶棒天线: 90.74 Mbps (信号-45 dBm)                                                                                                                                |
| 30m                            | 吸盘天线: 1.28 Mbps (信号-62 dBm); 胶棒天线: 7.20 Mbps (信号-64 dBm)                                                                                                                                  |
| <b>设备功率</b>                    |                                                                                                                                                                                           |
| 待机功率                           | 120~200 mA@12V                                                                                                                                                                            |
| 工作功率                           | 150~320 mA@12V                                                                                                                                                                            |
| 峰值功率                           | 320 mA@12V                                                                                                                                                                                |
| <b>机械规格</b>                    |                                                                                                                                                                                           |
| 产品尺寸 (W $\times$ D $\times$ H) | 127 $\times$ 108.2 $\times$ 35 mm                                                                                                                                                         |
| 产品重量                           | 454 g                                                                                                                                                                                     |

| 类别/参数        | 规格                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装方式         | 导轨                                                                                                                                                                                                                                        |
| 防护等级         | IP30                                                                                                                                                                                                                                      |
| 外壳与散热        | 金属壳，无风扇散热                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>环境与认证</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 存储温度         | -40~85 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工作温度         | 常规：-35 ~ 70 °C<br>拓展：-40 ~ 75 °C                                                                                                                                                                                                          |
| 环境湿度         | 5~95%（无凝霜）                                                                                                                                                                                                                                |
| 物理特性         | 防震 IEC60068-2-27<br>振动 IEC60068-2-6<br>跌落 IEC60068-2-32                                                                                                                                                                                   |
| EMC指标        | EN61000-4-2, level 3, 静电<br>EN61000-4-3, level 3, 辐射电场<br>EN61000-4-4, level 3, 脉冲电场<br>EN61000-4-5, level 3, 浪涌<br>EN61000-4-6, level 3, 传导骚扰抗扰度<br>EN61000-4-8, >level 2, 工频磁场抗扰度, 水平方向/垂直方向<br>400A/m<br>EN61000-4-12, level 3, 震荡波抗扰度 |
| 认证           | CE, E-MARK, FCC, IC, PTCRB, AT&T, Verizon, T-Mobile,<br>RCM, IMDA, MIC&JATE, SRRC, UL, C1D2, IEC 62443-4-2,<br>EN18031                                                                                                                    |

## 6. 网络连接能力

### 6.1 蜂窝网络

| 参数     | 规格                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 网络制式   | GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA、TDD LTE/FDD LTE、5G NR ( SA/NSA ) |
| SIM 卡  | 双 Nano SIM，抽屉式卡座                                                        |
| 拨号方式   | PPP、QMI、ECM ( 按型号 )                                                     |
| PDP 配置 | 支持 IPv4/IPv4V6                                                          |
| 网络接入   | APN、VPDN                                                                |
| 接入认证   | CHAP/PAP                                                                |
| 连接方式   | 永远在线、按需拨号、手工拨号                                                          |
| 双卡切换   | 支持信号阈值、丢包率阈值、拨号失败次数等触发条件的 SIM 切换策略                                      |
| 运营商配置  | 内置全球主流运营商 APN 配置，支持 T-Mobile、AT&T、Verizon 等                             |
| 信号上报   | 支持 RSRP、RSRQ、SINR、RSSI、RSCP、Ec/Io、PCI、BAND 等参数上报                        |

### 6.2 有线网络

| 参数    | 规格                   |
|-------|----------------------|
| 以太网端口 | 5 × 10/100 Mbps RJ45 |
| 端口角色  | 支持 WAN/LAN/VLAN 灵活配置 |

| 参数     | 规格                                        |
|--------|-------------------------------------------|
| 隔离保护   | 1.5KV 网络隔离变压保护                            |
| WAN 协议 | 静态 IP、DHCP、PPPoE                          |
| VLAN   | 支持 Access/Trunk 模式，VLAN IP 地址池配置          |
| 免费 ARP | 支持 GARP 广播，可配置广播次数（1-10）与超时时间（1-60秒）      |
| IP 穿透  | 支持 IP Passthrough 功能，将 WAN 口地址分发给 LAN 口设备 |

## 6.3 Wi-Fi 网络

| 参数   | 规格                                  |
|------|-------------------------------------|
| 无线频率 | 2.4 GHz                             |
| 协议标准 | IEEE 802.11 b/g/n                   |
| 最大速率 | 300 Mbps                            |
| 工作模式 | AP / Client / WDS                   |
| 频宽   | 20 MHz / 40 MHz                     |
| 认证方式 | 开放式、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2 等 |
| 加密方式 | NONE、WEP、TKIP、AES                   |
| 安全特性 | Wi-Fi 密码加密显示、Wi-Fi 用户隔离、AP 黑白名单     |
| 发射功率 | 16 dBm $\pm$ 2 dBm                  |
| 天线接口 | RP-SMA $\times$ 2                   |

## 6.4 链路备份与冗余

| 功能      | 说明                             |
|---------|--------------------------------|
| 链路备份    | 支持蜂窝/WAN 互为备份，热备份/冷备份/负载均衡三种模式 |
| VRRP    | 虚拟路由器冗余协议，支持虚拟 MAC，优先级选举       |
| ICMP 探测 | 支持探测服务器、间隔时间、超时时间、最大重试次数配置     |
| 负载均衡    | ICMP 探测成功后，通过相应链路传播数据          |

## 6.5 路由能力

| 功能   | 说明                           |
|------|------------------------------|
| 静态路由 | 支持目的网络、子网掩码、网关、接口配置，支持优先级    |
| OSPF | 开放最短路径优先动态路由协议，支持路由 ID 与网络宣告 |
| NAT  | 网络地址转换，支持端口映射、虚拟 IP 映射       |
| 动态域名 | DDNS，支持 HTTPS 更新             |

# 7. 软件功能

## 7.1 VPN 与数据安全

| VPN 类型    | 功能说明                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------|
| IPSec VPN | 支持 IKEv1/IKEv2，AES256-SHA512 加密算法，最多 10 条隧道，支持对端域名配置 |
| PPTP      | 支持客户端/服务器模式                                          |
| L2TP      | 支持 L2TP over IPSec，支持 NAT 穿越                         |

| VPN 类型    | 功能说明                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| GRE       | 通用路由封装隧道                                                   |
| DMVPN     | 动态多点 VPN                                                   |
| OpenVPN   | 支持 TAP/TUN模式, TLS-auth/tls-crypt 选项, AES-256-GCM/SHA256 加密 |
| WireGuard | 新一代高性能 VPN 协议, 支持连接状态检测                                    |
| ZeroTier  | 支持虚拟局域网组网, 最多配置多条隧道                                        |
| 证书管理      | 支持 CA 证书、PKCS12 证书导入导出                                     |

## 7.2 防火墙与访问控制

| 功能        | 说明                        |
|-----------|---------------------------|
| SPI 防火墙   | 状态检测包过滤                   |
| DoS 防护    | 拒绝服务攻击防护                  |
| ACL       | 访问控制列表, 支持源/目的地址、端口、协议配置  |
| 内容过滤      | 支持域名过滤, 域名自动刷新机制          |
| 端口映射      | 支持协议、源地址、服务端口、内部端口、外部接口配置 |
| 虚拟 IP 映射  | 支持来源地址范围配置                |
| DMZ       | 非军事区主机配置                  |
| NAT       | 支持源地址、目的地址、端口、接口配置        |
| IP-MAC 绑定 | 静态绑定 IP 与 MAC 地址          |
| 802.1x    | 端口级接入认证                   |
| MAC 地址过滤  | 支持黑白名单模式                  |



| 功能     | 说明               |
|--------|------------------|
| 设备访问控制 | 支持接口、协议、源地址、端口配置 |

## 7.3 设备管理与运维

| 功能             | 说明                             |
|----------------|--------------------------------|
| Device Manager | 映翰通设备云平台，支持批量管理、远程配置、固件升级      |
| InConnect      | 支持设备远程接入与 NAT 规则下发             |
| SNMP           | SNMP v1/v2c/v3，支持自定义通信端口       |
| SNMP TRAP      | 告警信息主动上报                       |
| HTTP API       | 支持 HTTP/HTTPS API，远程查询与配置      |
| SSH/Telnet     | 远程命令行管理                        |
| Console        | 本地串口控制台管理                      |
| 配置管理           | 支持配置导入导出、恢复出厂设置                |
| 系统升级           | 支持 Web 升级与 Device Manager 远程升级 |
| 固件签名           | 系统固件增加签名验证，防止固件篡改              |

## 7.4 日志与告警

| 功能   | 说明                           |
|------|------------------------------|
| 系统日志 | 本地/远程/串口日志输出，支持用户自定义远程日志前缀   |
| 远程日志 | 支持 Syslog 服务器（UDP 514 端口）    |
| 流量告警 | 月流量/24小时/小时流量阈值告警，流量超限上报至云平台 |
| 系统告警 | 系统重启、LAN 上下线、SIM 故障、信号质量异常告警 |

| 功能   | 说明                                 |
|------|------------------------------------|
| 状态上报 | 支持系统、Modem、网络连接、路由状态、GPIO 引脚状态上报   |
| 短信告警 | 支持 SMS 查询和设置 APN/SIM/运营商，远程状态查询与重启 |

## 7.5 工业协议与接口

| 功能        | 说明                                 |
|-----------|------------------------------------|
| DTU       | TCP/UDP 透明传输，DCTCP/DCUDP 模式，支持域名配置 |
| 串口流量统计    | 支持 RS232/RS485 串口流量统计，TCP 连接状态显示   |
| Modbus 网桥 | Modbus RTU 转 Modbus TCP            |
| 国网加密      | 支持 IEC101/IEC104 电力协议加密（特定型号）      |
| I/O 控制    | 4 × IO（DI/DO 可配置），支持边缘触发状态上报       |
| SMART-EMS | 支持蜂窝 IP 地址上报，连接失败可选不重启             |

## 7.6 网络服务

| 功能      | 说明                                    |
|---------|---------------------------------------|
| DHCP    | 服务器/Client，支持静态绑定（最多 200 条），地址池范围自动校验 |
| DNS     | DNS 代理、DNS 转发，支持自定义域名服务器              |
| DDNS    | 支持 HTTPS 更新                           |
| NTP     | NTP 服务器功能，GPS 时间同步                    |
| Portal  | 强制网络门户认证                              |
| QoS     | 带宽限制，IP 限速                            |
| SIP ALG | SIP 应用层网关                             |

| 功能   | 说明                               |
|------|----------------------------------|
| 计划任务 | 定时重启，支持高级选项配置多条规则                |
| 网络抓包 | 内置 TCPDUMP 抓包工具，支持接口、抓包个数、专家选项配置 |
| 维护工具 | Ping、路由跟踪（Trace）、网速测试、ARPING     |

## 8. 订购信息

### 8.1 型号规则

**Model code:** IR315--<WLAN/NA>--<S/NA>--<G/NA>

: 无线通讯类型 & 模块

<WLAN/NA>: Wi-Fi

<S/NA>: 串口/IO

<G/NA>: GNSS

### 8.2 产品型号

#### 快速选型表

| 型号                           | 区域       | 蜂窝网络         | Wi-Fi | 串口/IO | GNSS |
|------------------------------|----------|--------------|-------|-------|------|
| IR315-NRQ2-<WLAN/NA>--<S/NA> | 中国       | 5G NR SA/NSA | 可选    | 可选    | —    |
| IR315-LQ20-<WLAN/NA>--S      | 中国       | CAT4         | 可选    | S     | —    |
| IR315-FQ58-<WLAN/NA>--<S/NA> | 欧洲/亚太/澳新 | CAT4         | 可选    | 可选    | —    |
| IR315-FQ58-WLAN-<S/NA>--G    | 欧洲/亚太    | CAT4         | 标配    | 可选    | 支持   |
| IR315-FQ78-<WLAN/NA>--<S/NA> | 澳洲/新西兰   | CAT4         | 可选    | 可选    | —    |
| IR315-FQ78-WLAN-G            | 澳洲/新西兰   | CAT4         | 标配    | IO    | 支持   |
| IR315-FQ88-<WLAN/NA>--S      | 日本       | CAT4         | 可选    | S     | —    |
| IR315-FQ38-<WLAN/NA>         | 北美       | CAT4         | 可选    | IO    | —    |
| IR315-FF39-<WLAN/NA>--<S/NA> | 北美       | CAT6         | 可选    | 可选    | —    |

|                          |    |      |    |    |    |
|--------------------------|----|------|----|----|----|
| IR315-FF39-WLAN-<S/NA>-G | 北美 | CAT6 | 标配 | 可选 | 支持 |
| IR315-EN00-<WLAN/NA>-S   | 全球 | 无蜂窝  | 可选 | S  | —  |

**注:**

- 可选 = 该位置可选配（如 <WLAN/NA> 可选 WLAN 或 NA，<S/NA> 可选 S 或 NA）
- S = 1 × RS232 + 1 × RS485；IO = 4 × IO
- — = 不支持

**频段规格详情**

| 模块   | 区域       | 频段型号                                                                                                                                          |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NRQ2 | 中国       | 5G NR NSA: n41/n77/n78/n79<br>SA: n1/n3/n5*/n8/n28/n41/n77/n78/n79<br>LTE-FDD: B1/B3/B5/B8<br>LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA: B1/B5/B8 |
| LQ20 | 中国       | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8<br>LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41<br>WCDMA: B1/B5/B8<br>GSM: B3/B8                                                         |
| FQ58 | 欧洲/亚太/澳新 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28<br>LTE-TDD: B38/B40/B41<br>WCDMA: B1/B5/B8<br>GSM: B3/B8                                                      |
| FQ78 | 澳洲/新西兰   | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28<br>LTE-TDD: B40<br>WCDMA: B1/B2/B5/B8<br>GSM: B2/B3/B5/B8                                                   |
| FQ88 | 日本       | LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26<br>LTE-TDD: B41<br>WCDMA: B1/B6/B8/B19                                                                          |

| 模块   | 区域 | 频段型号                                                                                                                   |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FQ38 | 北美 | LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71<br>WCDMA: B2/B4/B5                                                               |
| FF39 | 北美 | LTE-FDD:<br>B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B<br>71<br>LTE-TDD: B41/B42/B43/B46/B48<br>WCDMA: B2/B4/B5 |
| EN00 | 全球 | —                                                                                                                      |

## 9. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利